Cinemática en 2 dimensiones

Nicolás Ulloa Gatica October 15, 2026

Consideraciones

Con una buena comprensión del movimiento unidimensional, el movimiento bi o tridimensional no presenta mayores complicaciones al tener en mente tres consideraciones:

- El sistema de coordenadas es siempre ortogonal, ya sea en coordenadas cartesianas o polares. Esto implica que todo lo que sucede en una dimensión, no afecta a la otra dimensión.
- El tiempo, para un mismo instante, es el mismo en ambas dimensiones.
- Para cada dimensión se aplica su ecuación respectiva y si existen cantidades vectoriales, se deben descomponer en cada una de las dimensiones para realizar el análisis matemático. En el título *Conceptos previos* se encuentra información respecto a la descomposición de vectores.

Metodología para resolución de problemas

Generalmente, los problemas iniciales de cinemática en 2 dimensiones conservan la misma lógica para ser resueltos. Está lógica se puede resumir en 6 pasos:

1. **Definir el origen y sistema de coordenadas** más útil. Si el problema trata de un movimiento circular, lo más probable es que sea más simple utilizar coordenadas polares.
2. **Identificar** las cantidades conocidas y las que se piden.
3. **Descomponer** las cantidades vectoriales en cada eje del sistema coordenado, que serán utilizadas al escribir las ecuaciones de movimiento.
4. **Establecer las ecuaciones de movimiento** para cada eje del sistema de coordenadas. En coordenadas cartesianas, y con aceleración constante, por ejemplo, las ecuaciones serían:

$$\vec{r}_x(t) = r_{0x} + v_{0x} \cdot t + \frac{1}{2} \cdot a_x \cdot t^2 \qquad \vec{v}_x(t) = v_{0x} + a_x \cdot t$$

$$\vec{r}_y(t) = r_{0y} + v_{0y} \cdot t + \frac{1}{2} \cdot a_y \cdot t^2 \qquad \vec{v}_y(t) = v_{0y} + a_y \cdot t$$

5. **Evaluar con las cantidades conocidas** para algún instante, posición, velocidad o aceleración.

   Por ejemplo, una partícula comienza a moverse desde el origen $(s_0 = 0)$, $(v_0 = 0)$. La partícula alcanza velocidad b en el eje x en el instante $t = t_1$ y llega a la posición H en el eje y para ese mismo instante. Si la aceleración en el eje y es c, las ecuaciones serán:

$$\vec{r}_x(t_1) = \frac{1}{2} \cdot a_x \cdot t_1^2 \qquad \vec{v}_x(t_1) = b = a_x \cdot t_1$$

$$\vec{r}_y(t_1) = H = \frac{1}{2} \cdot c \cdot t_1^2 \qquad \vec{v}_y(t_1) = c \cdot t_1$$

Con estas relaciones ya es posible describir el movimiento completo de la partícula.

6. Por último, sólo queda **resolver el sistema de ecuaciones** y encontrar lo que piden en el problema. Para el ejemplo anterior, el sistema de ecuaciones en el instante t_1, de manera más ordenada, sería:

$$r_x = \frac{1}{2} \cdot a_x \cdot t_1^2$$
$$b = a_x \cdot t_1$$
$$H = \frac{1}{2} \cdot c \cdot t_1^2$$
$$v_y = c \cdot t_1$$

Las incógnitas (cantidades desconocidas, no entregadas en el enunciado) son r_x, t_1, v_y, a_x . Al ser 4 incógnitas y 4 ecuaciones, es posible resolver el sistema y encontrar el valor de cualquiera de las 4 incógnitas en función de cantidades conocidas.